

第五章 网络层 (Part2) 路由选择

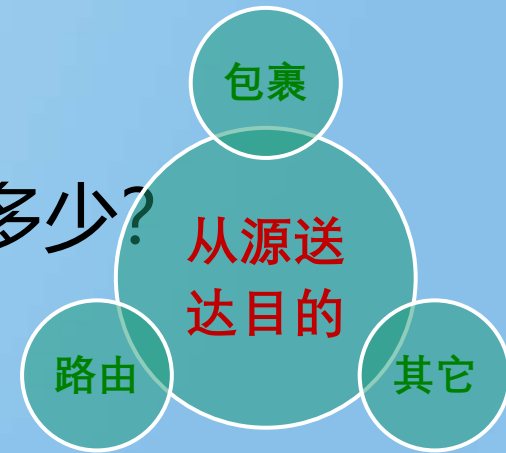
袁华: hyuan@scut.edu.cn

华南理工大学计算机科学与工程学院

广东省计算机网络重点实验室

课前热身：IP（弹幕）

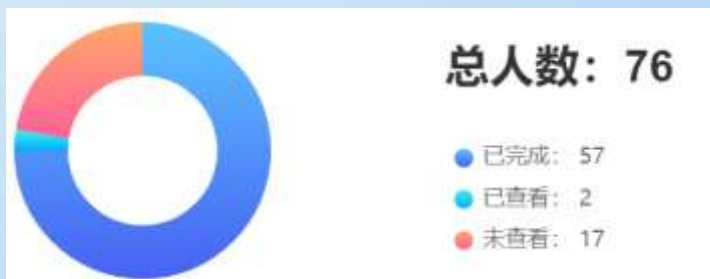
- MAC地址、IPv4地址、IPv6地址分别是多少二进制位？
- IPv6地址空间有多大？
- IPv6地址采用冒分十六进制表示，双冒号表示几个0？
- 本地链路地址的64位前缀长什么样子？
- 目前，全球单播地址的最高4位二进制位是多少？
- IPv6分组由几部分构成？
- 相比IPv4分组，IPv6分组中唯一增加的字段是？意欲何为？



预习情况

■网工班： $59/73=81\%$

■计科1： $81/91=89\%$



路由是什么？（找到一根最优的路）

■网络层的主要功能：（？）将分组从源机 **一路** 送达目的机！

□寻址

■IP寻址（全局寻址）

■MAC寻址（局域寻址）

■一路上会遇到什么？

□交换机（MAC寻址的接力）

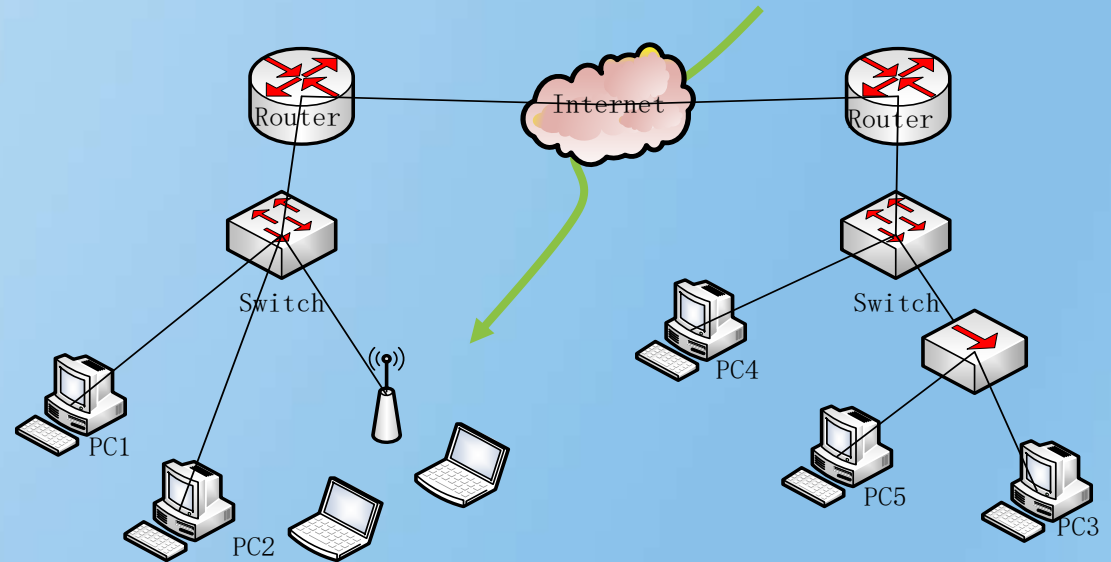
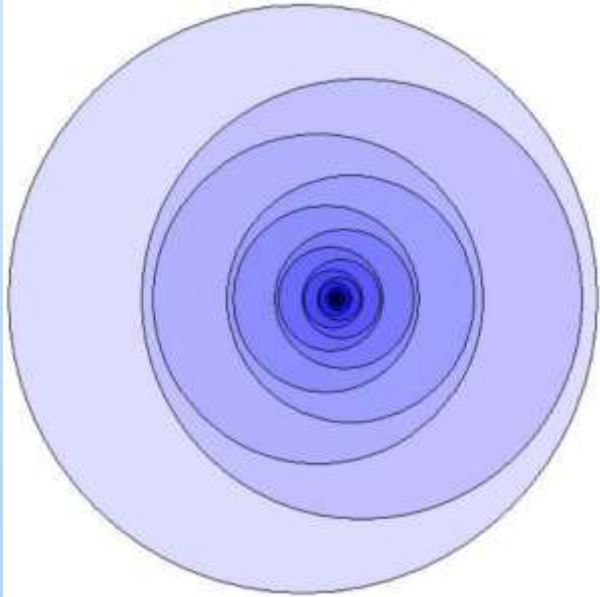
□路由器！（IP寻址的接力）



寻址 (Addressing)

■ IP寻址

■ MAC寻址



两种寻址方式的比较

- 适用的网络范围不同，MAC寻址只适合于小型网络；
- 所依赖的地址结构不同，MAC是平面地址，IP是结构化、层次化地址，其本身携带了位置信息；
- 所处的OSI模型层数不同；
- 地址数目的限制，IP地址正在耗尽，而MAC地址暂无耗尽的危险；
- 两种地址的格式不一样。



路由器的主要功能

■ 路由器处理接到一个分组后：

- **第一步**：打开分组（de-encapsulation）
- **第二步**：确定目标网络（“与”），查找路由表
- **第三步**：重新封装（?），转发

■ 主要功能

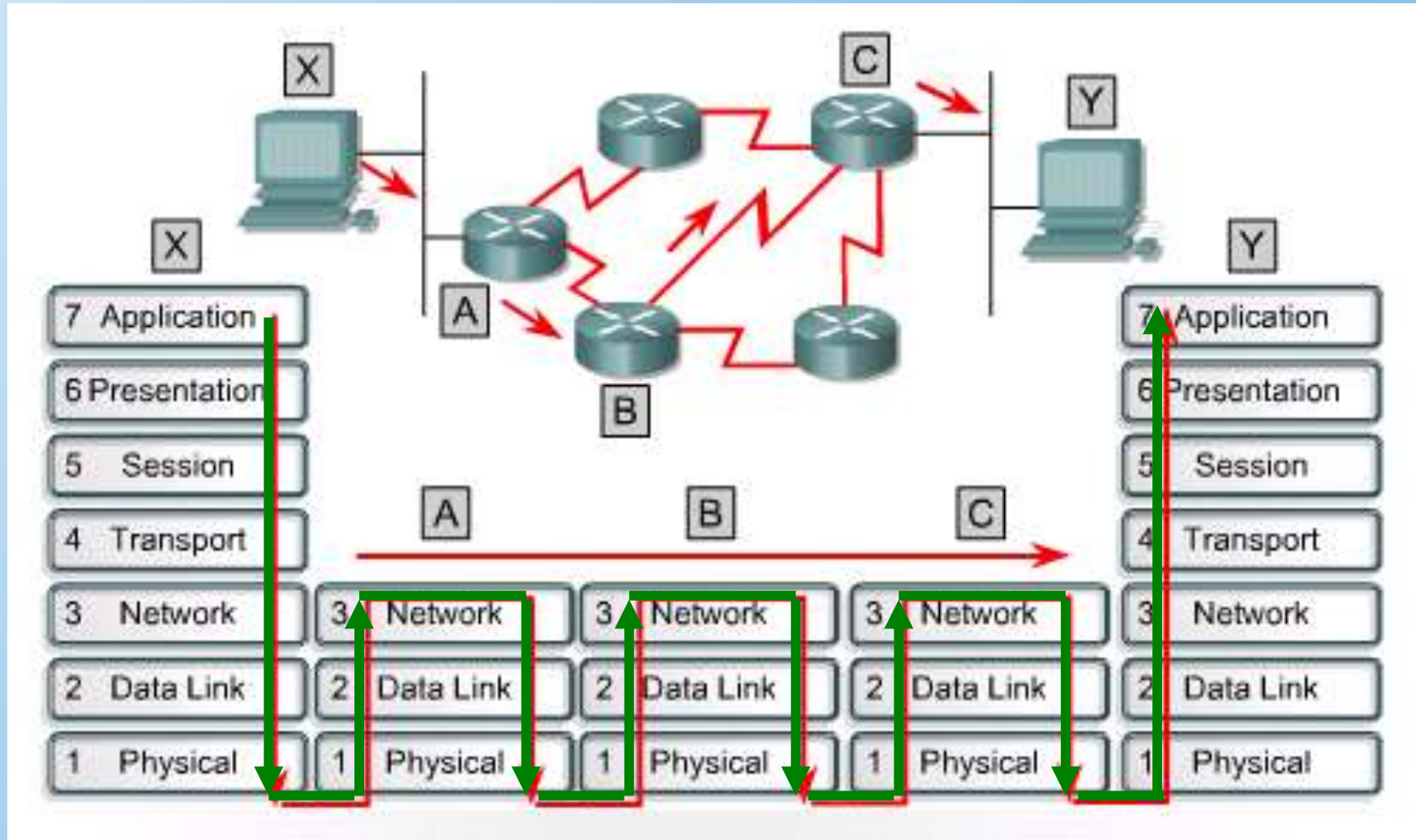
- **路由**（Routing）
- **转发**（Forward）
- **other**

重新封装的主要内容：

- ✓ TTI-1
- ✓ Checksum
- ✓ 分片（可能）
- ✓ 源MAC地址、目的MAC地址

数据 (Packet) 如何流经路由器?

- 封装开始 (源)
- 路由器 (中间)
 - 第1、2、3步
- 解封装 (目的)



弹幕：那么路由表中的路由从何而来？

■ 路由表的样子

□ 目的网络

□ 下一跳（本地接口）

□ 代价

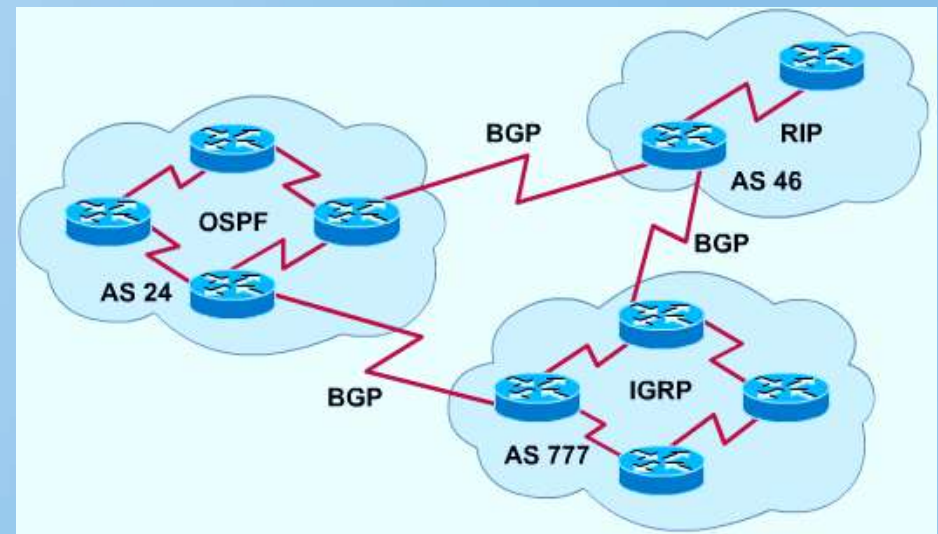
```
Router>en
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

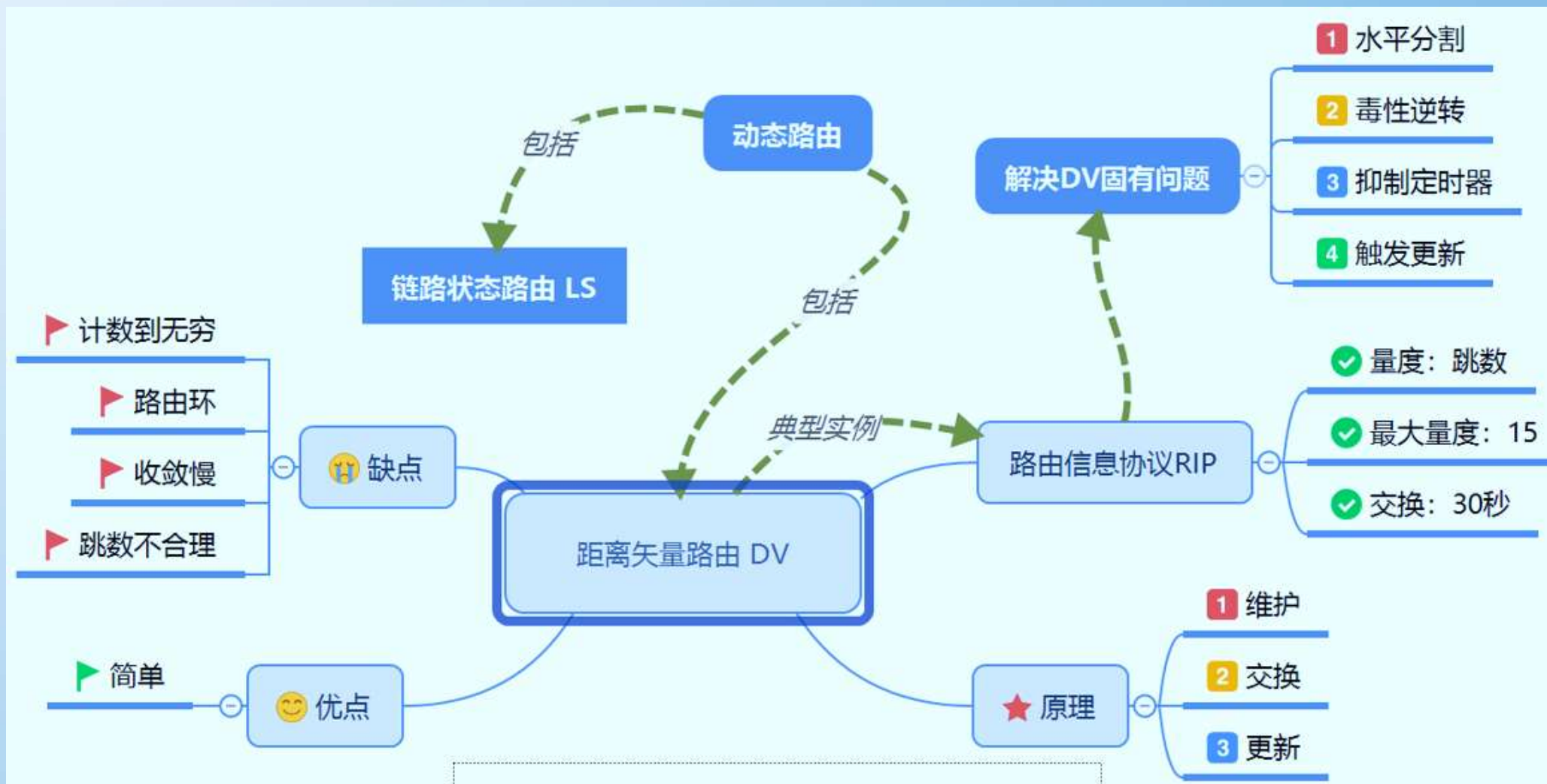
C      192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C      192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
Router#
```

路由选择协议知多少？

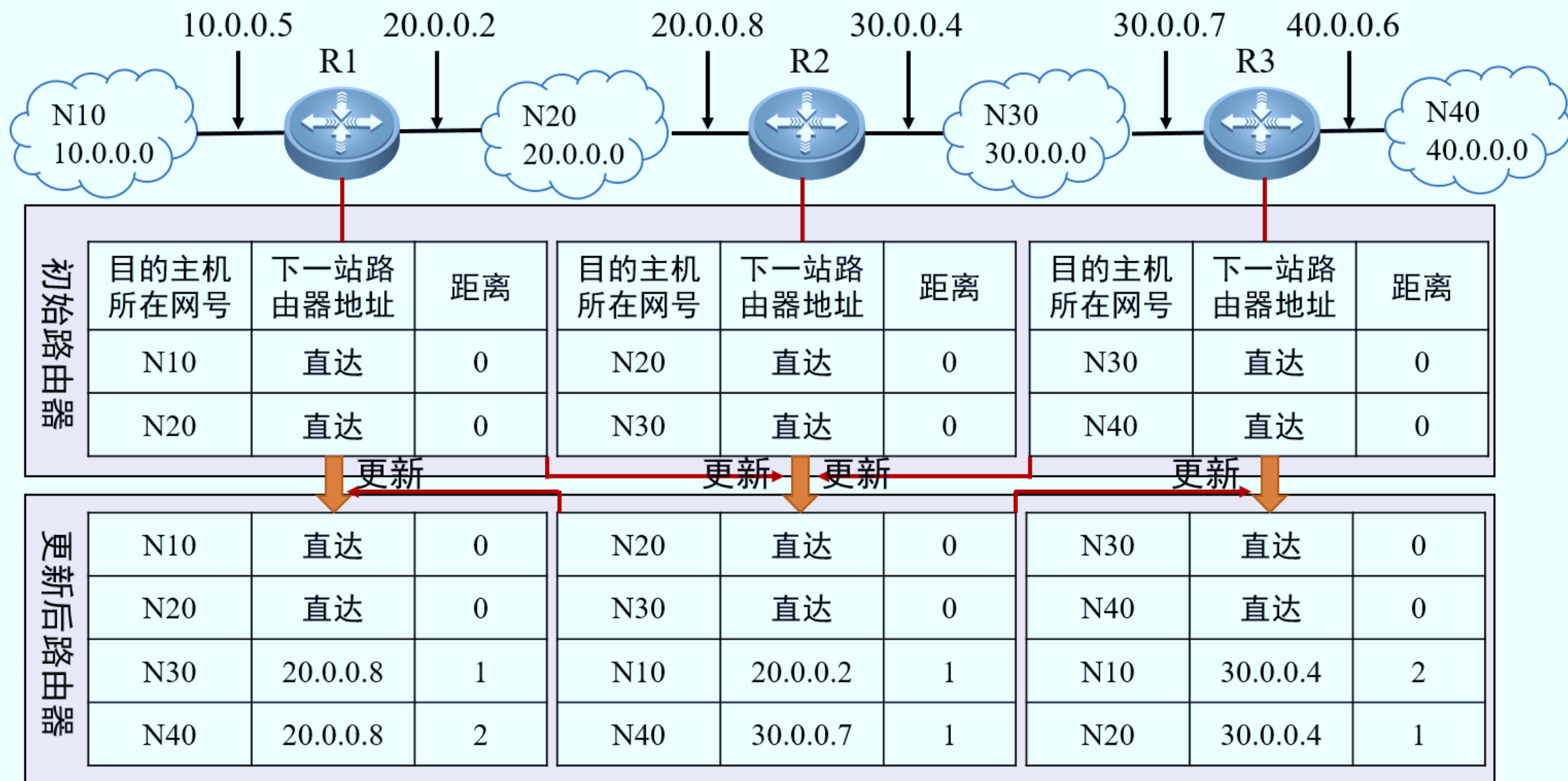
- 以AS (Automatic System) 为界，根据路由选择协议运行的位置划分为两大类



DV主要内容 (XMind)



RIP的工作原理示例



讨论（弹幕讨论）

- 超过15跳就不可达，意味着穿过的路由器个数不能超过15个，这限制了RIP，它只能用于小型的网络，为什么要有这个15跳的限制呢？（最大代价15跳）

DV路由可能遇到的问题

■ 问题表现

- 路由环路 (routing loop)
- 计数到无穷问题 (Count to infinite)
- 收敛慢的问题 (slow Convergence)

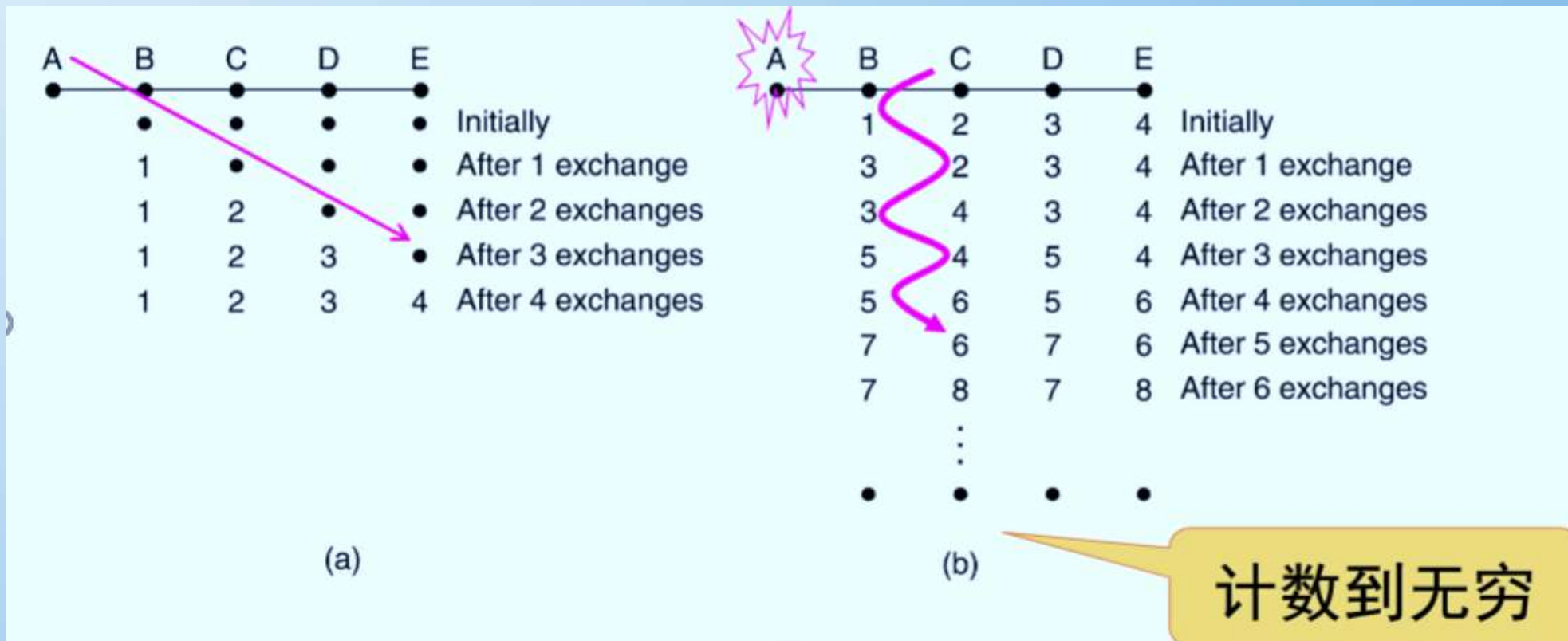
■ 原因

- 相信错误的路由信息导致

好消息传得快，坏消息传得慢！

■ 怎么办？

□ 水平分割、毒性逆转、抑制定时器、触发更新



路由面临的复杂情况

- 途经线路、站点以及目的网络都是**动态变化**的，最佳路径也要跟随发生变化，需要及时获取状态变化信息。
- 在站得**不够高、跟得不够紧**的情况下，只能直接获取近邻信息，远处信息通过逐站信息传播而间接获取，有可能传播、学习到**错误的、过时的**信息。
- 最坏情况，全网传播和学习过时的信息，永远无法达到稳定状态：**算法不收敛**。
- **站得高才能看得远**，确定全局最佳路径，但是站得高需要付出代价。

某自治系统采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量中包含的信息 $\langle \text{net1}, 16 \rangle$ ，则可能得出的结论是？
(2010考研真题)

- ☐ A R2 可以到达 net1，代价是 16
- ☐ B R1 可以通过R2到达 net1，代价是17
- ☒ C R1 不能通过R2到达net1
- ☐ D R2 可以通过R1到达net1 ,代价是17

LS主要内容 (Xmind)

- 基本原理：5步
- 典型实例：OSPF



关于链路状态路由选择协议的原理5步曲，正确的顺序应该是哪个？

- ☐ A 设置、发现、分发、构造、计算
- ☒ B 发现、设置、构造、分发、计算
- ☐ C 发现、设置、分发、构造、计算
- ☐ D 发现、构造、设置、分发、计算

提交

链路状态路由 (Link State) P288

- 在1979年前，ARPANET采用DV路由 (RIP) 协议，此后，采用了LS，目前，链路状态路由算法得到了广泛的应用
- 链路状态路由的主要思想包括如下5个部分：
 - **发现**它的邻居节点们，了解它们的网络地址
 - **设置**到它的每个邻居的成本度量
 - **构造**一个分组，包含它所了解到的所有信息
 - **发送**这个分组给所有其他的路由器
 - **计算**到每个路由器的最短路径

弹幕讨论：每个路由器根据LSP/LSA构造出来的图（Graph）是一样的吗？

- ☐ A 不是
- ☒ B 是
- ☐ C 不一定

为什么**Graph**一样？

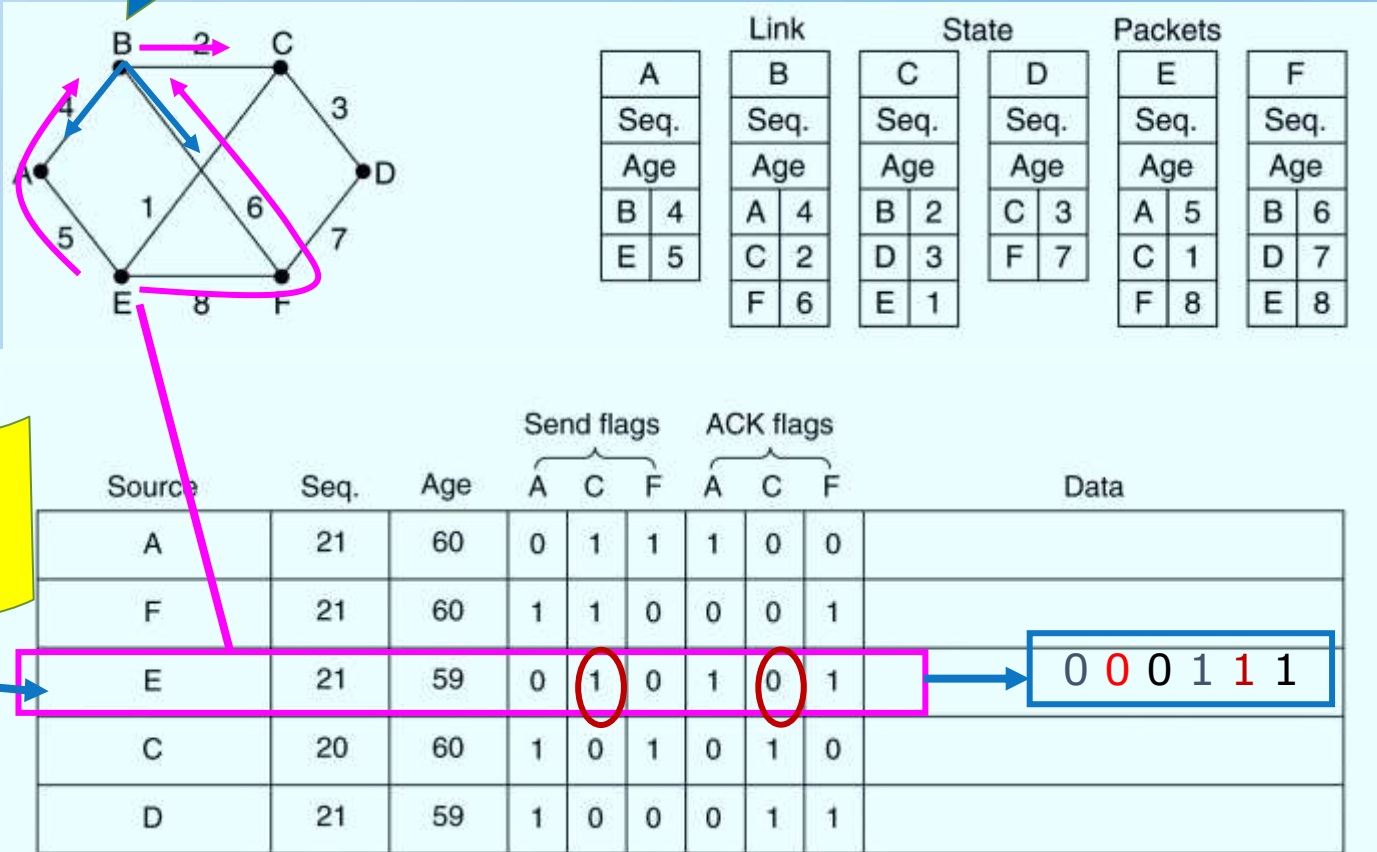
计算出来的树一样吗？

提交

为什么需要保留区？

B有三个邻居，
它的保留区

- 基本算法：泛洪
- 收到LSA/LSP后
 - 比较seq
 - 新的才泛洪
 - 并不马上动作，而是进入保留区
 - 空闲时，按照保留区指示动作



分发的基本算法是泛洪，力图分发完全。为什么每个路由器要设立一个保留区？（多选）

- ☒ A 避免低效的转发
- ☐ B 避免分发不完全
- ☐ C 避免LSP/LSA丢失
- ☒ D 避免频繁转发，浪费带宽

提交

LSA中的Age的作用

Link		State		Packets	
A	B	C	D	E	F
Seq.	Seq.	Seq.	Seq.	Seq.	Seq.
Age	Age	Age	Age	Age	Age
B 4	A 4	B 2	C 3	A 5	B 6
E 5	C 2	D 3	F 7	C 1	D 7
	F 6	E 1		F 8	E 8

解决路由器崩溃

当年龄为零 (**zero**) 时，来自该路由器的信息**被丢弃**

通常地，每隔一段时间，如10秒钟，一个新分组就会到来，所以，只有路由器down机才可能导致超时（或者，连续6个间隔因为丢失，没有收到新的分组）

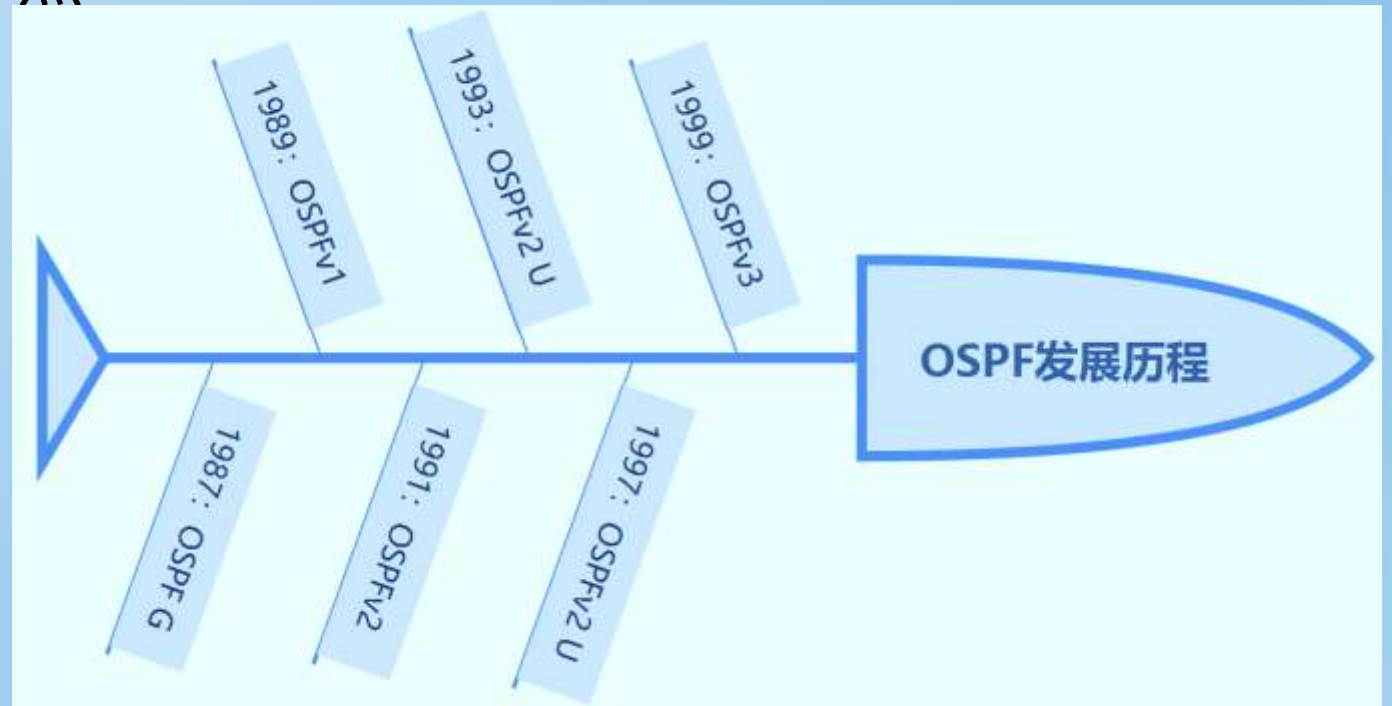
解决序列号损坏的方法

如果一个序列号被破坏了，比如发送方的序列号是4，但是由于产生了1位错误，序列号被看作65540，那么，序列号为 5 – 65540的分组都被当作过时分组而被拒绝

000000000000000000000000**1**0000000000000000000000**1**00

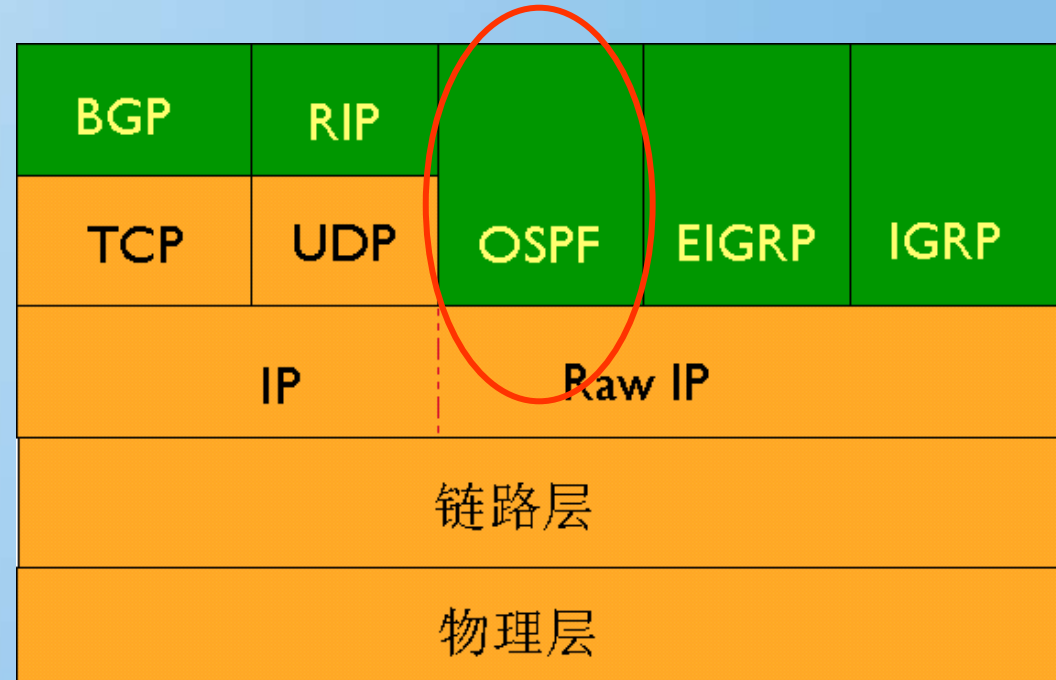
L-S路由协议的实例—OSPF_{P368} (5.7.6)

- 开放的路径优先 (Open Shortest Path First)
- 使用图 (Graph) 来表述真实的网络
 - 每个路由器/Lan都是一个节点
 - 测量代价/量度 (metric)
- 计算最短路径



OSPF构建在IP之上，怎么保证可靠分发？

- IGP中的主流
- 克服了路由环
- User Protocol字段值： 89



关键的一步：建立路由器毗邻关系

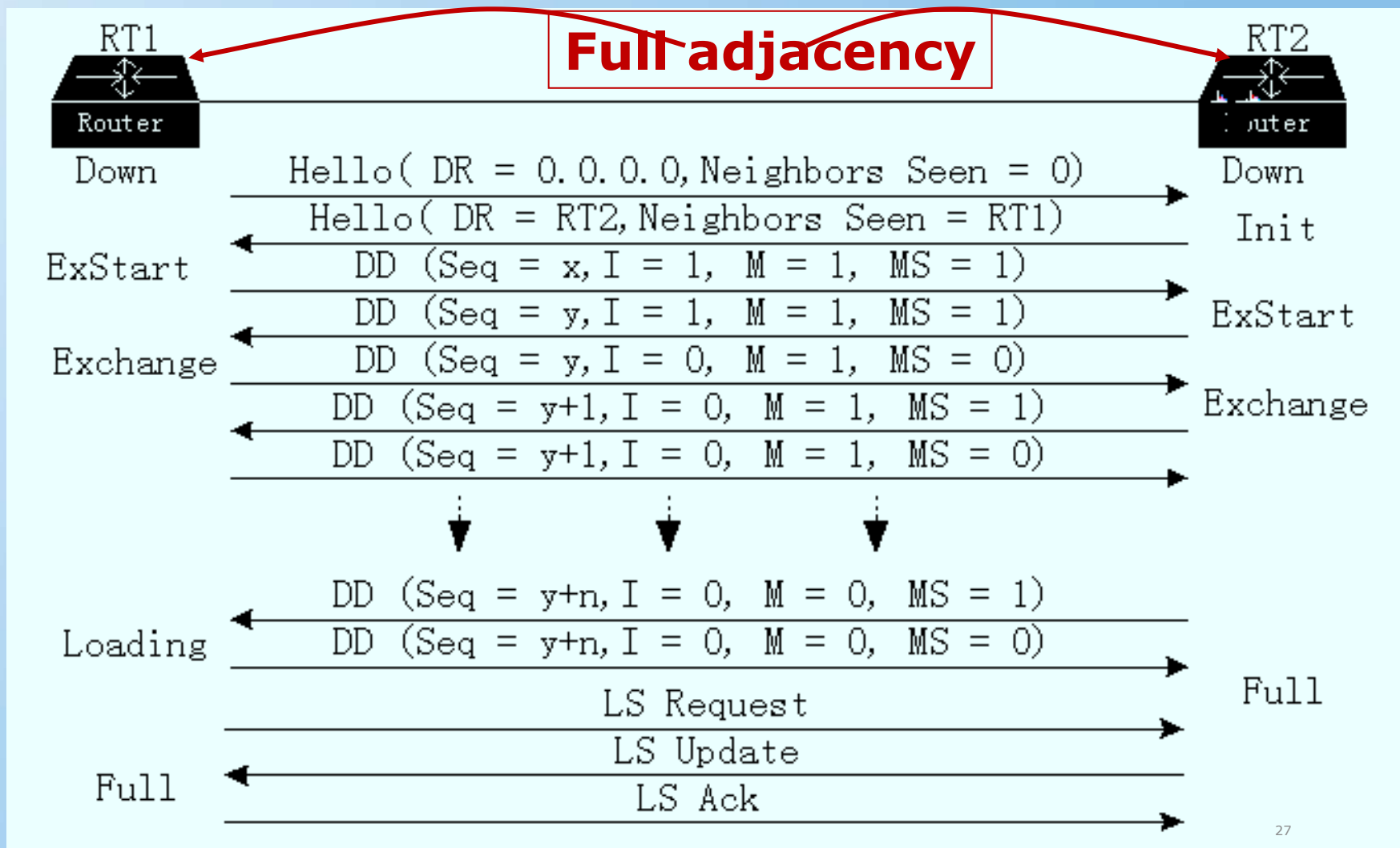
■ Hello

■ DD

■ LSR

■ LSU

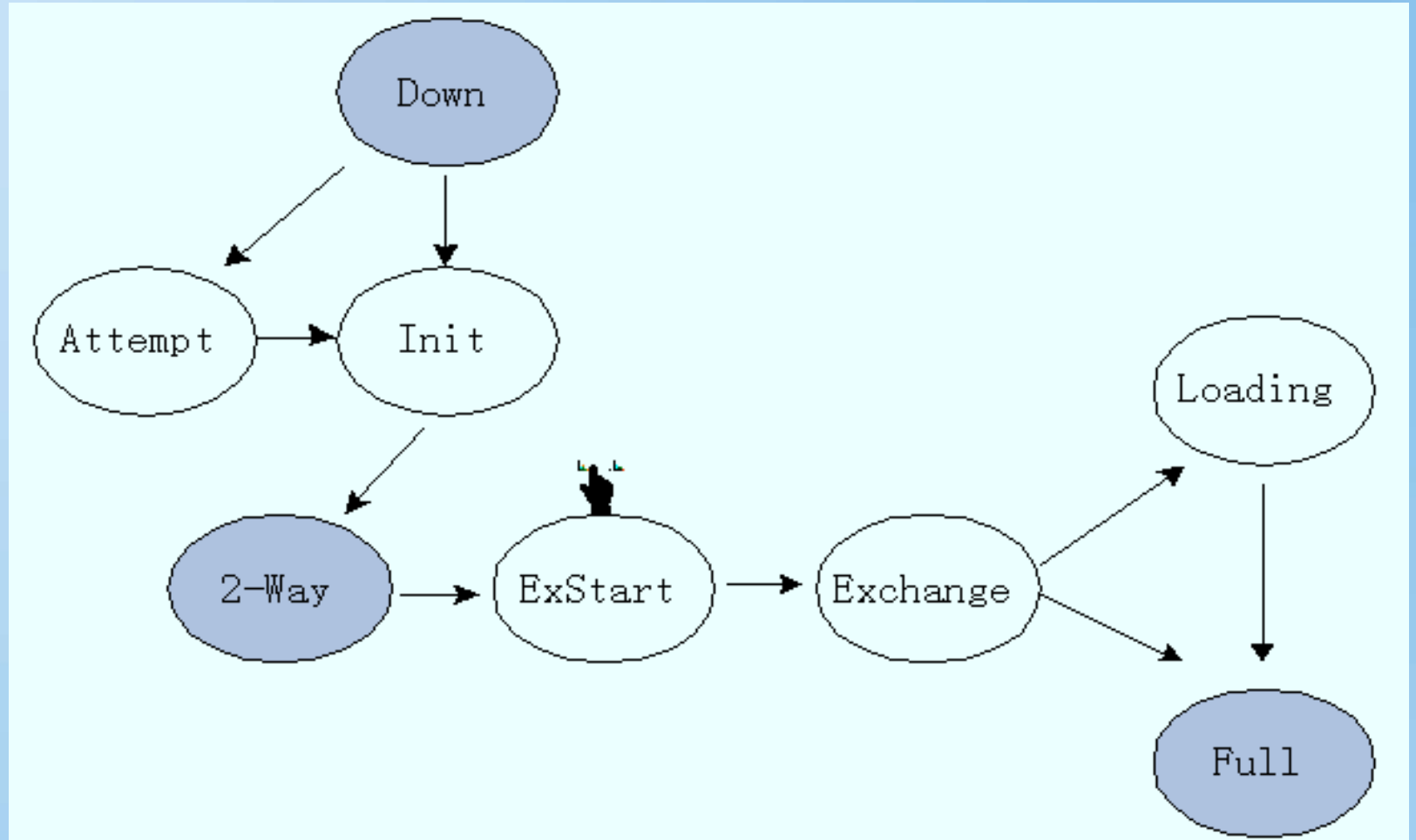
■ LSAck



运行OSPF的路由器状态迁移图

■白色：暂时状态

■灰色：稳定状态



小结可靠保证手段

- LSAck: 任何时候收到LSU, 必须确认
- DD报文中采用序列号
- 准启动状态, 确定主从关系, 控制交互节奏
 - 谁是Master, 就采用谁的初始序列号
 - 只有Master, 才能递增序列号
- Exchange交互过程, 采用M、I等参数
- hello报文: keep alive (保活, 维持存活)

为什么要选举DR和BDR?

■减少同步次数

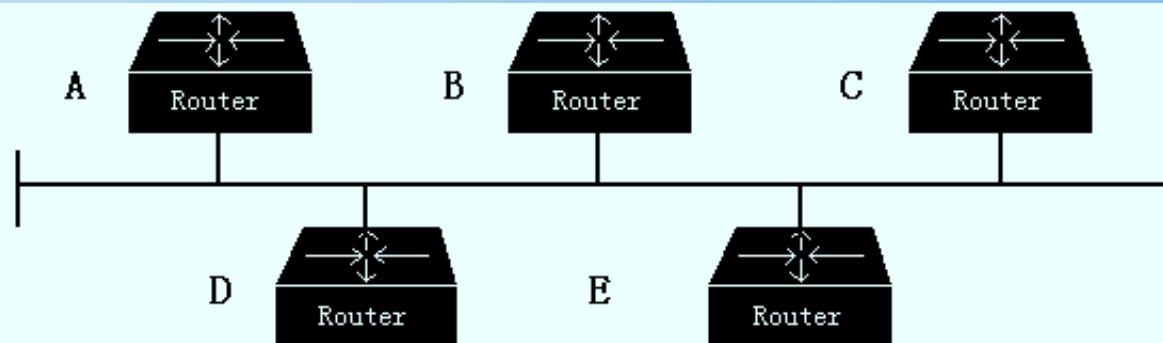
■降低资源使用

■原则

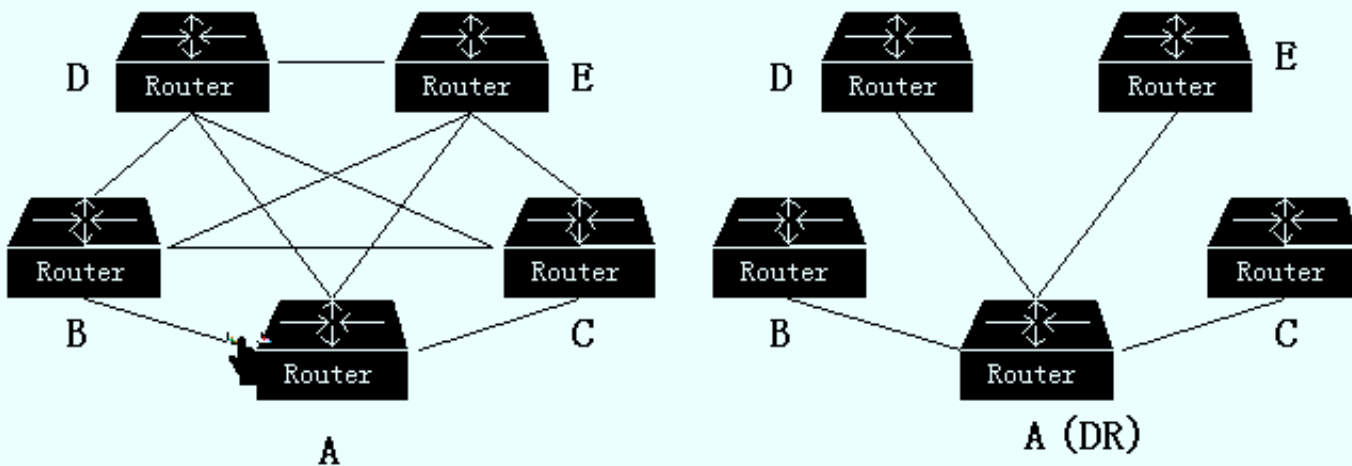
□选举制

□终身制

□世袭制



图一、网络的拓扑结构

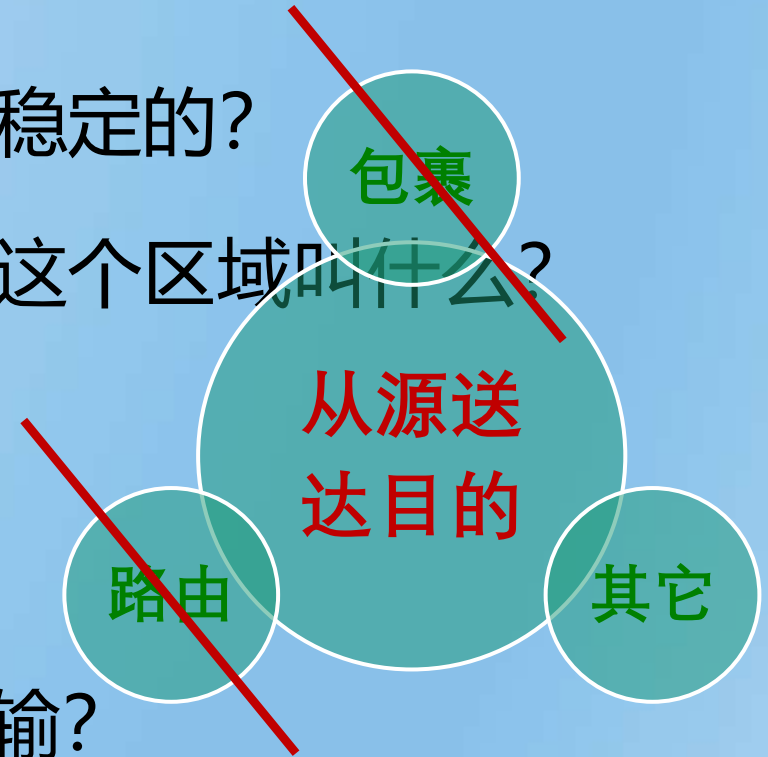


图二、没有选举DR时的邻接关系

图三、选举DR后时的邻接关系

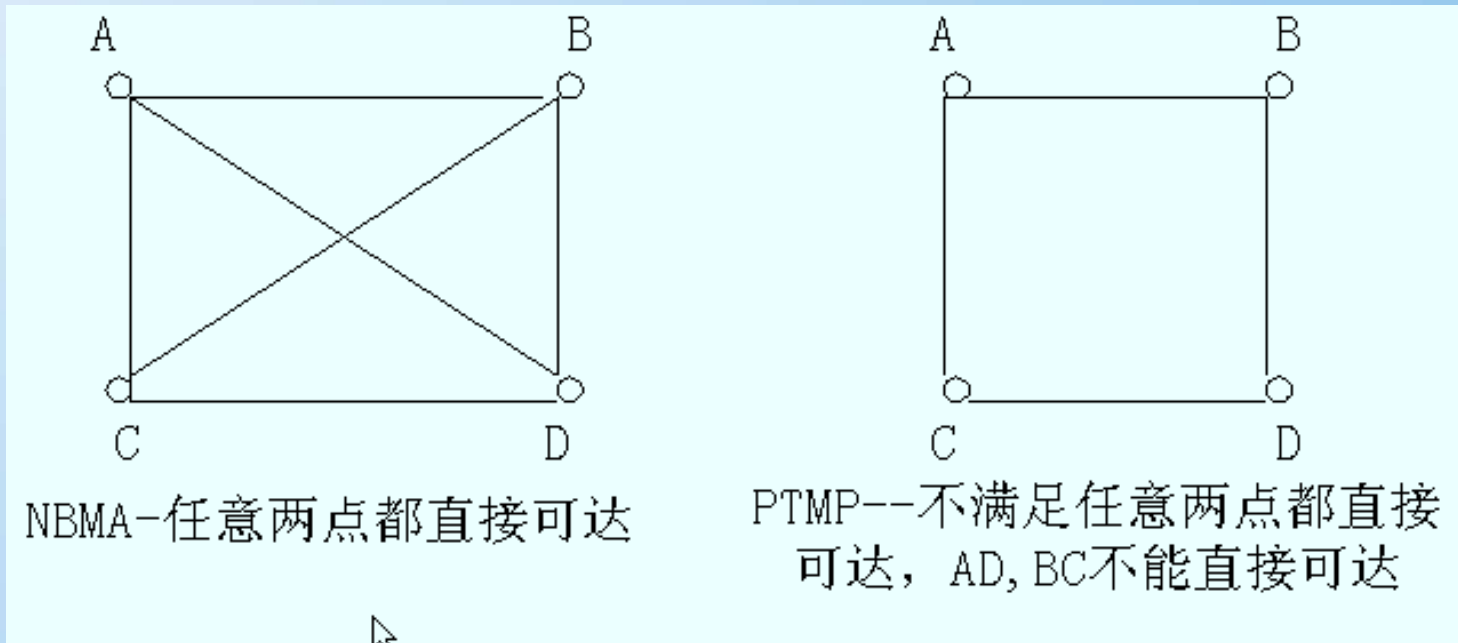
课前热身（弹幕）

- 内部网关协议中，使用最广性能最优的是哪个？
- OSPF运行时状态发生迁移，有哪几个状态是稳定的？
- OSPF不划分区域运行时，区域也存在，此时这个区域叫什么？
- OSPF和IS-IS同属于哪类路由选择协议？
- OSPF感知网络变化采用的基本机制是什么？
- OSPF构建在IP之上，怎么保障报文的可靠传输？
- 总而言之，OSPF试图消灭路由环的措施有哪些？



DR可能带来的问题

■ 非全连通网络 (full mesh) , 如PTMP网络



■ 由管理员配置成PTMP, 不选举DR

下面关于指定路由器DR的说法，哪些是正确的？

- ☐ A 指定路由器是管理员指定的
- ☒ B 通常，指定路由器的出现减少了全毗邻关系
- ☒ C 指定路由器是选举产生的
- ☐ D 指定路由器的出现让路由器之间的关系更加复杂。

优先级从何而来？

- ✓ 0-255
- ✓ 默认值：1
- ✓ 如果为0，不能被选举

提交

一台新接入的路由器，跟已经**运行一段时间的DR**交换了全部的DD报文，接下来出现的一个报文，最有可能是以下哪种？

- ☐ A Hello
- ☐ B DD
- ☒ C LSR
- ☐ D LSU
- ☐ E LSAck

提交

No.4正确率58%&71%

多选题 2分

No.4: 相比于距离矢量路由选择协议, 链路状态路由选择协议具有下面哪些优势?

- ☐ A 消灭了路由环
- ☐ B 简单, 资源消耗小
- ☐ C 收敛快
- ☐ D 上面3个都不对

74 /85
完成人数

87 %
完成率

69 %
正确率



Nº.5正确率49%&59% P371

多选题 2分

No.5: 开放的最短路径优先 OSPF报文中的Hello报文的作用是下面哪些?

- ☐ A 确认关系
- ☐ B 交换信息
- ☐ C 维持存活
- ☐ D 建立关系



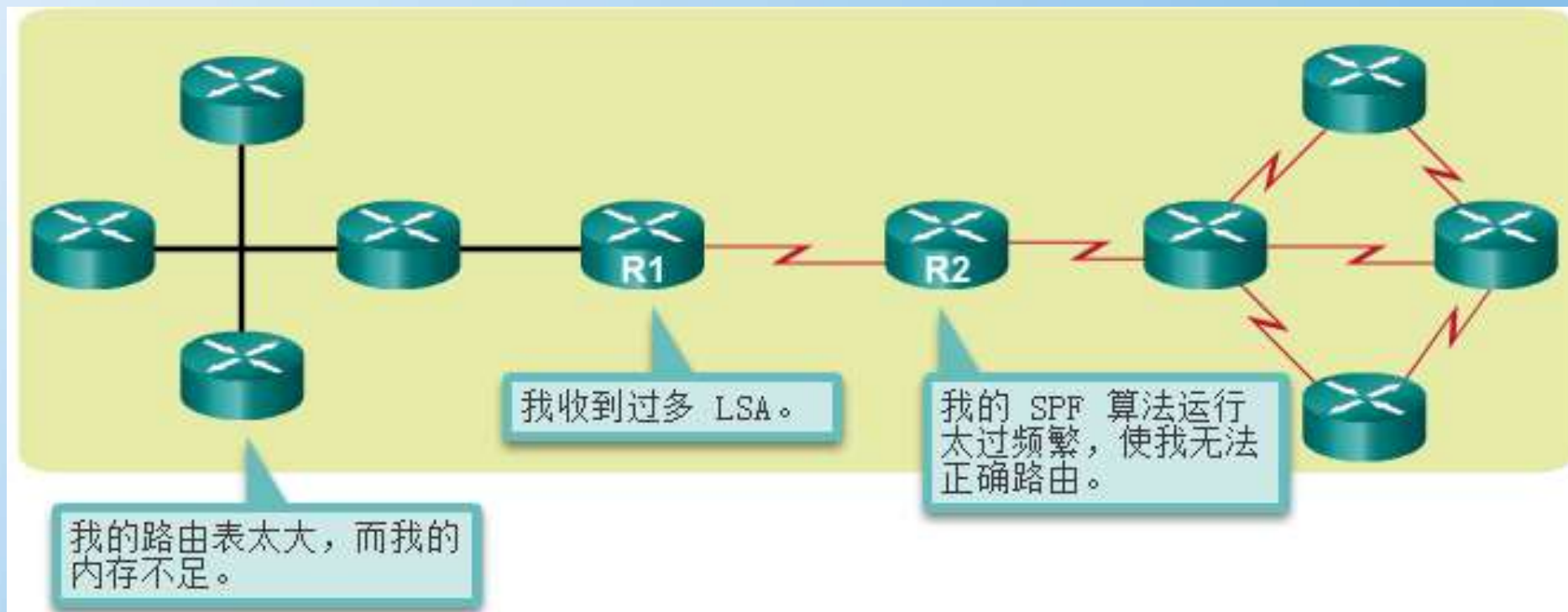
数据包类型	描述
Type 1 – Hello	与邻居 建立 和 维护 毗邻关系。
Type 2 – 数据库描述包（DD）	描述一个OSPF路由器的链路状态（ LSA ）数据库内容。
Type 3 – 链路状态请求（LSR）	请求 相邻路由器发送其链路状态数据库中的具体条目
Type 4 – 链路状态更新（LSU）	向邻居路由器发送链路状态通告（ 回应 、 触发更新 ）
Type 5 – 链路状态确认（LSA）	确认 收到了邻居路由器的LSU

OSPF在大型网络中可能遇到的问题

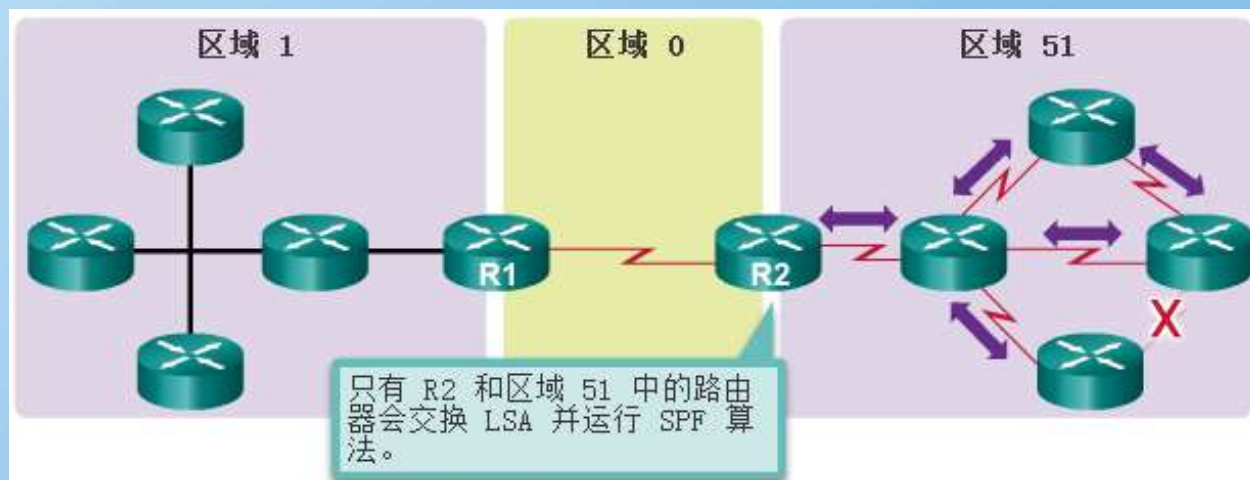
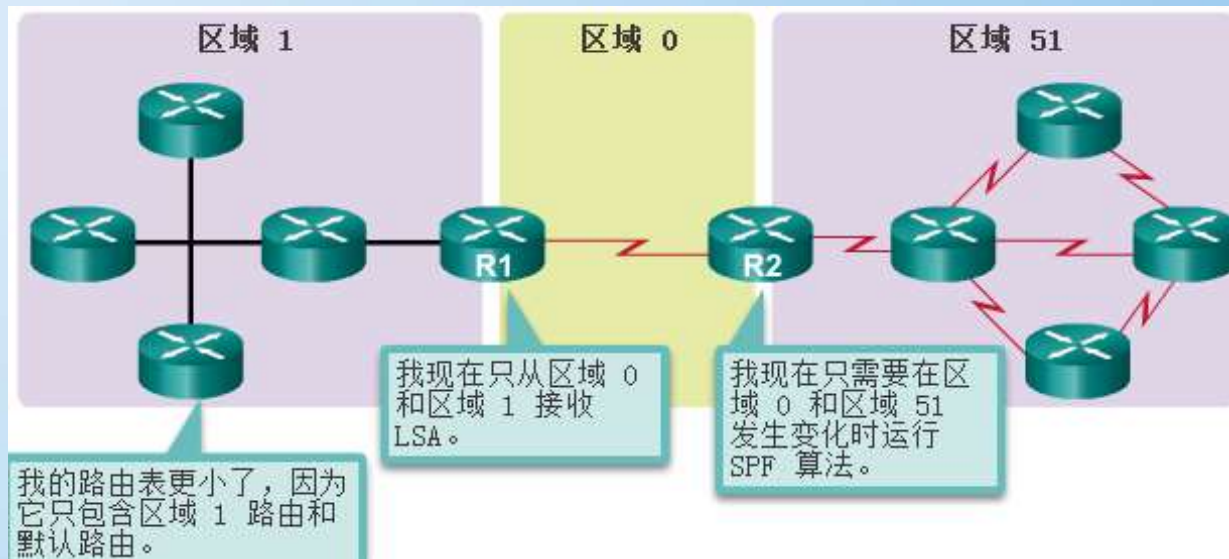
- LSDB非常庞大，占用大量存储空间
- 计算最小生成树耗时增加，CPU负担很重
 - 一点变化都会引发从头重新计算
- 网络拓扑结构经常发生变化，网络经常处于“动荡”之中
 - 接口up down
 - 路由器的增加删除
 - 好比湖水，一个小小的石子都会引发阵阵涟漪



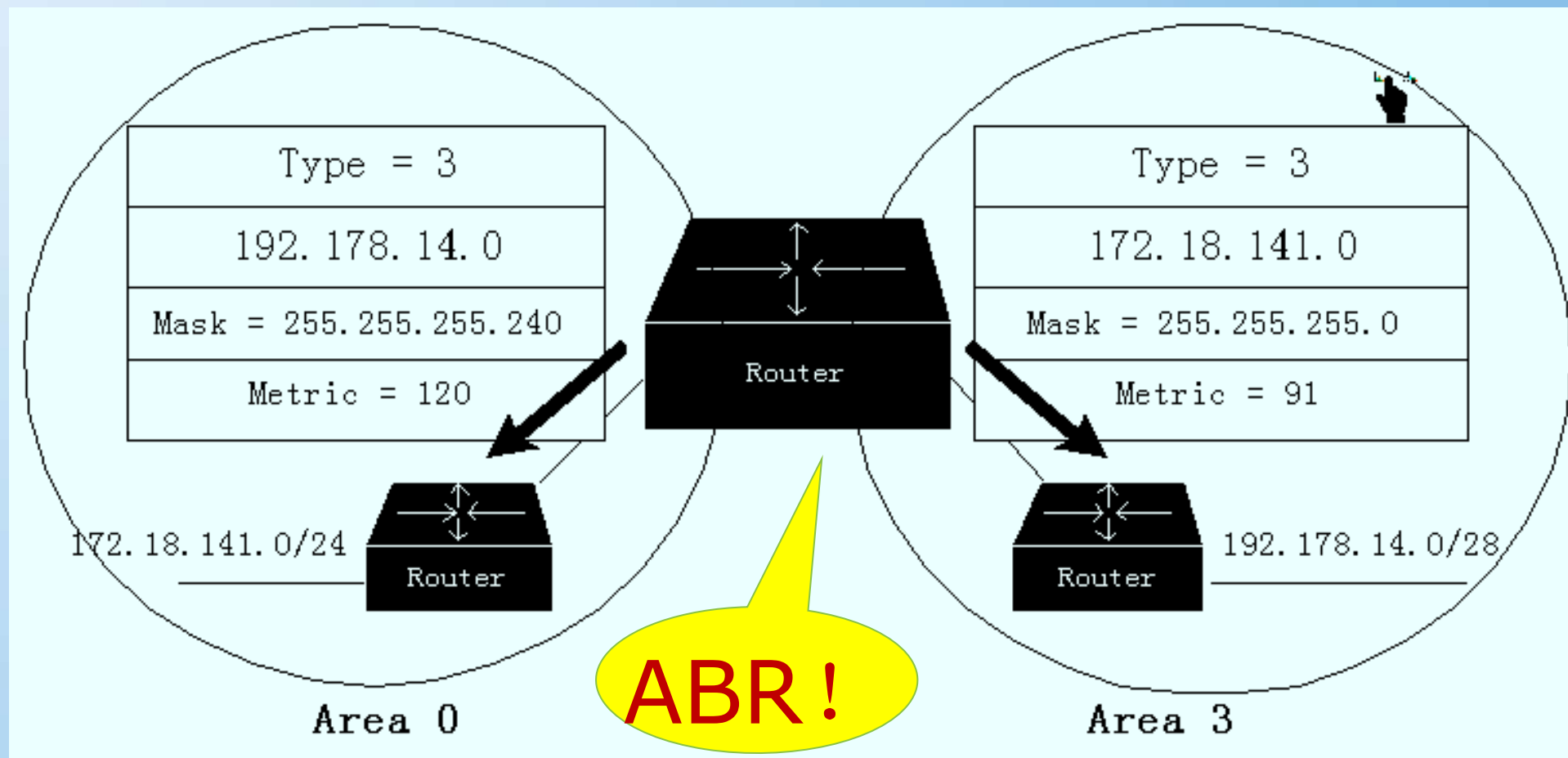
OSPF在大型网络中可能遇到的问题 (续)



分而治之，解决之 P370

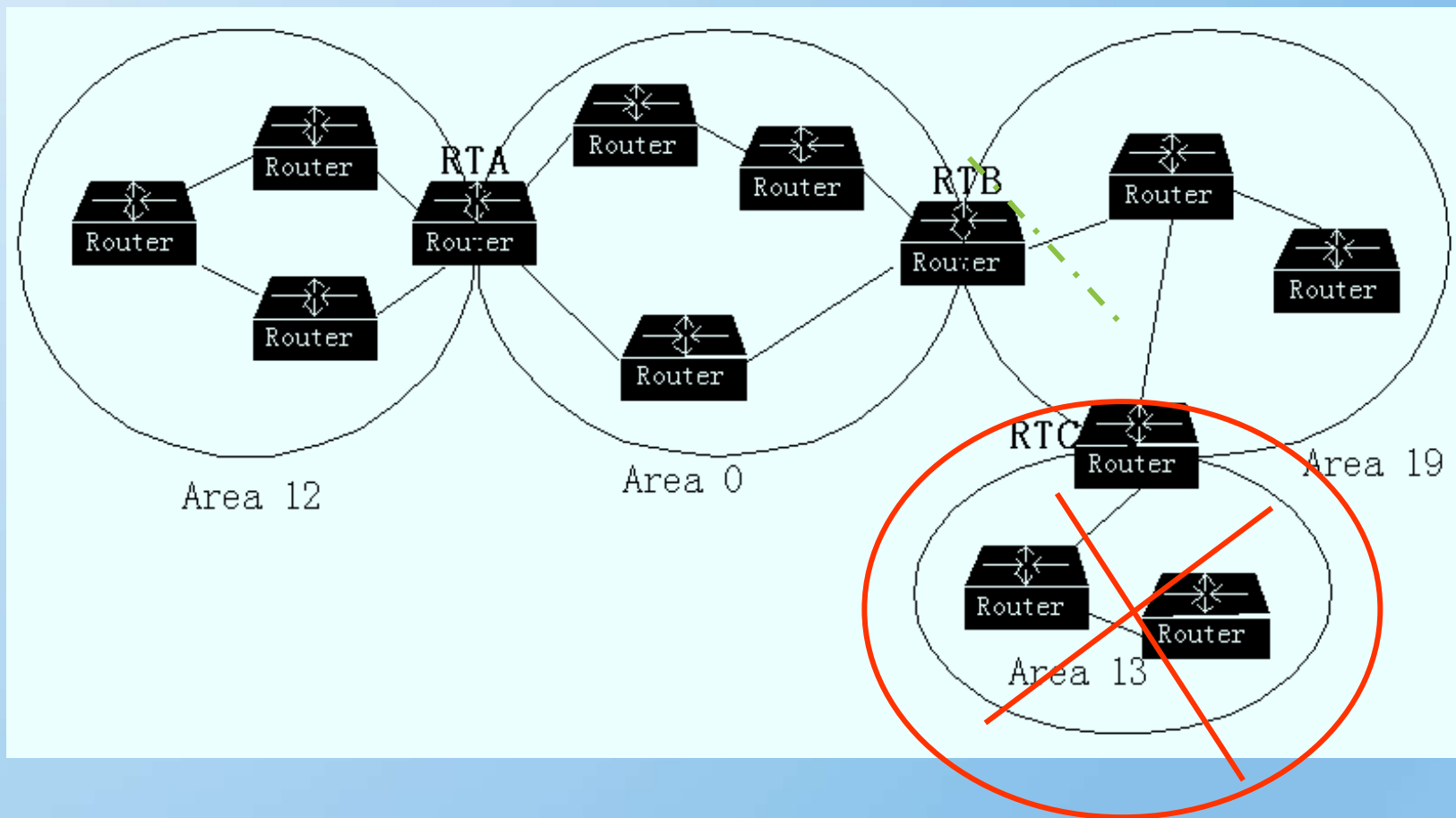


区域间的路由



如何避免路由环路?

■ 虚连接 (TTL > 1)



注意

- 所以，OSPF分区域运行
- 小范围运作OSPF，路由器的负担降低，最重要的是隔离了外区域的更新
 - 基本路由刷新手段：触发更新
- 如果不分区域，默认所有的OSPF路由器都在同一个区域：骨干区域（area 0）

本节视频叫单区域OSPF，为什么要分区域运行？（最恰当的一个）

- ☐ A 按照惯例
- ☐ B 便于管理
- ☒ C 网络太大了，不分区域的话，OSPF运作负担太大
- ☐ D 以上都不对

提交

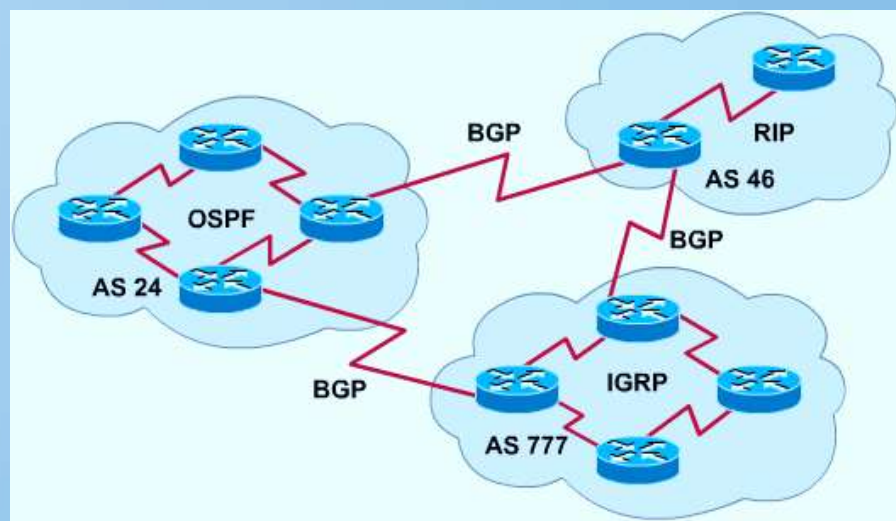
弹幕讨论

■ OSPF是否完全克服了路由环？ 有哪些手段杜绝了路由环？

边界网关协议^{P372}

- 运行在AS之间的协议
- 构建于TCP之上

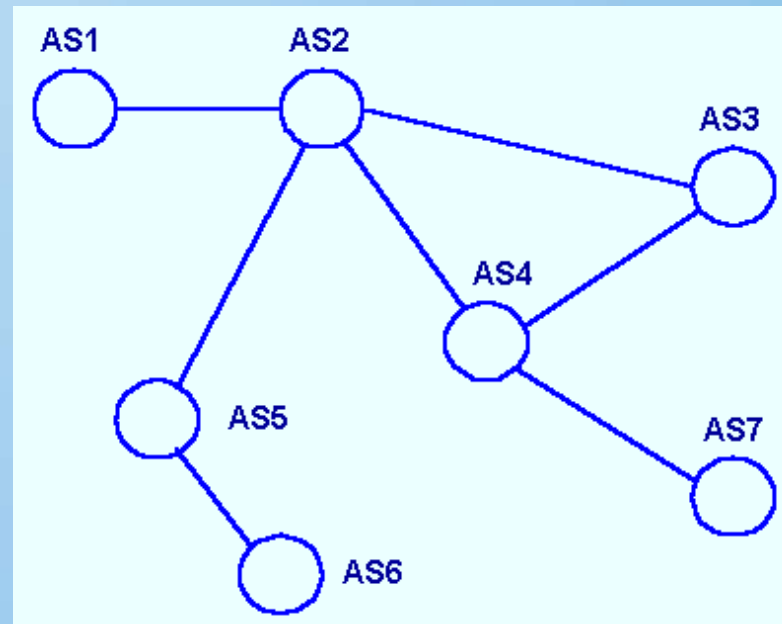
BGP	RIP			
TCP	UDP	OSPF	EIGRP	IGRP
IP		Raw IP		
链路层				
物理层				



BGP 的工作原理 (1/2, P372)

- 外部网关路由器的典型路由策略涉及政治 **political**, 安全 **security**, 或经济方面 **economic** 的考虑
- 根据BGP对于中转流量的兴趣, 网络被分成三类:

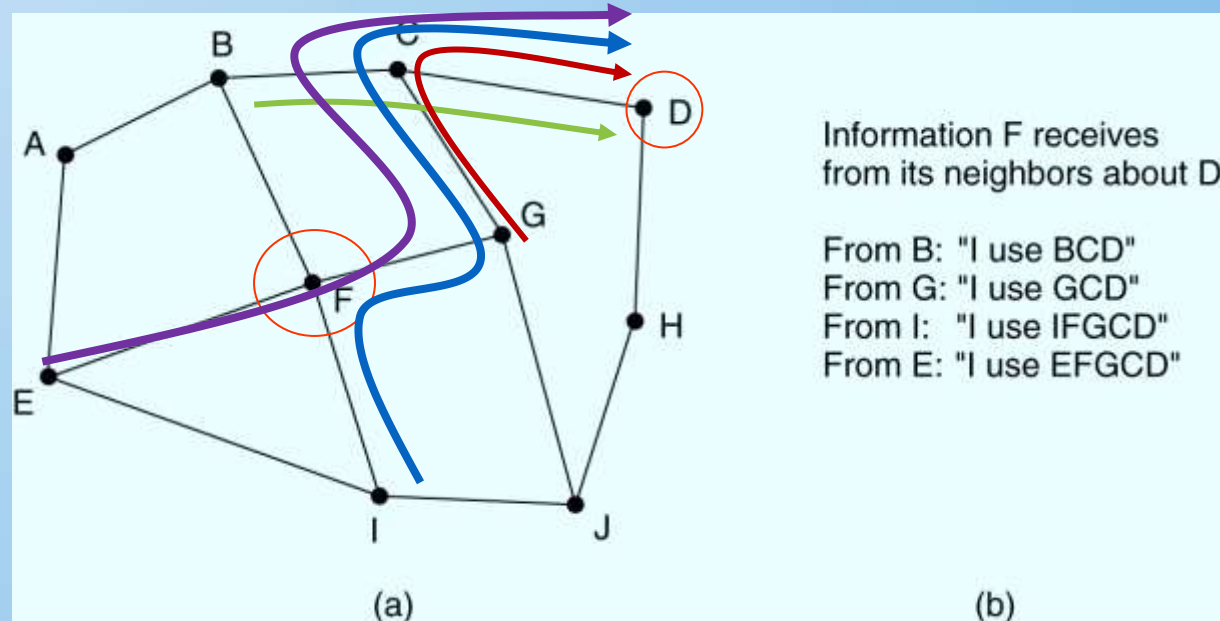
- stub 自治系统
- 多连接自治系统
- 穿越自治系统



BGP原理 (2/2) P369

- BGP 路由器对之间通过TCP连接来相互通信
- 从根本上来说，BGP 是一个DV路由协议，但是它又不同于一般的DV协议，比如 RIP，它克服了路由环。

□ BGP 路由器记录下全路径信息，而不仅仅是路径代价（ keeps track of the exact path）



其它路由 (5.2.6~5.2.9 P294~299)

- 分级/层次路由 (Hierarchical routing)
- 广播路由 (Broadcast routing)
- 组播路由 (Multicast routing)
- 选播/任播路由 (Anycast routing)
-

分级路由 P294

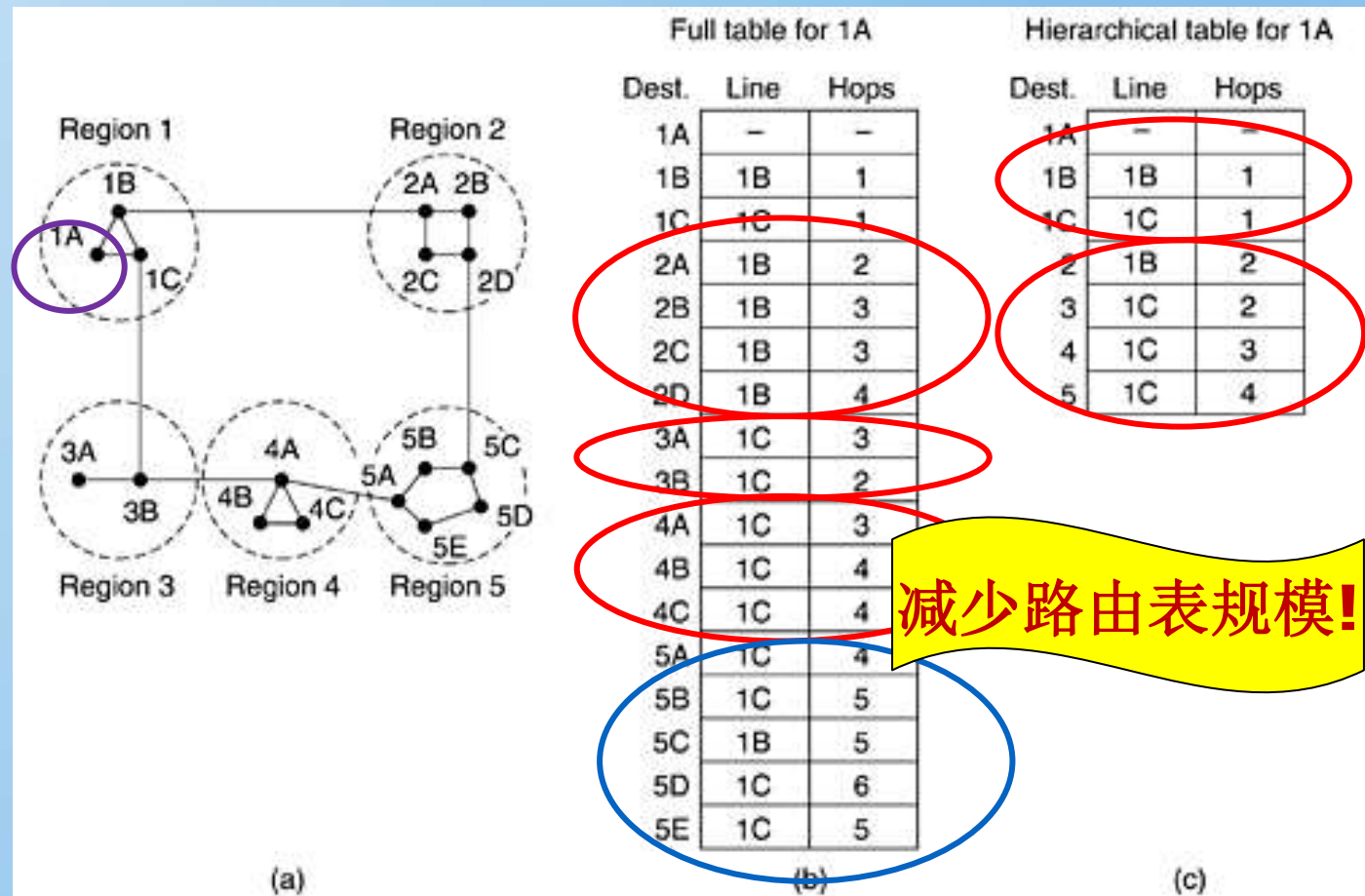
■ 网络普及导致路由表膨胀

□ 增加路由器内存

□ 查找费时，端到端时延增长

■ 分几级？

■ 分级导致非最优



广播路由 P295

■可能的应用：

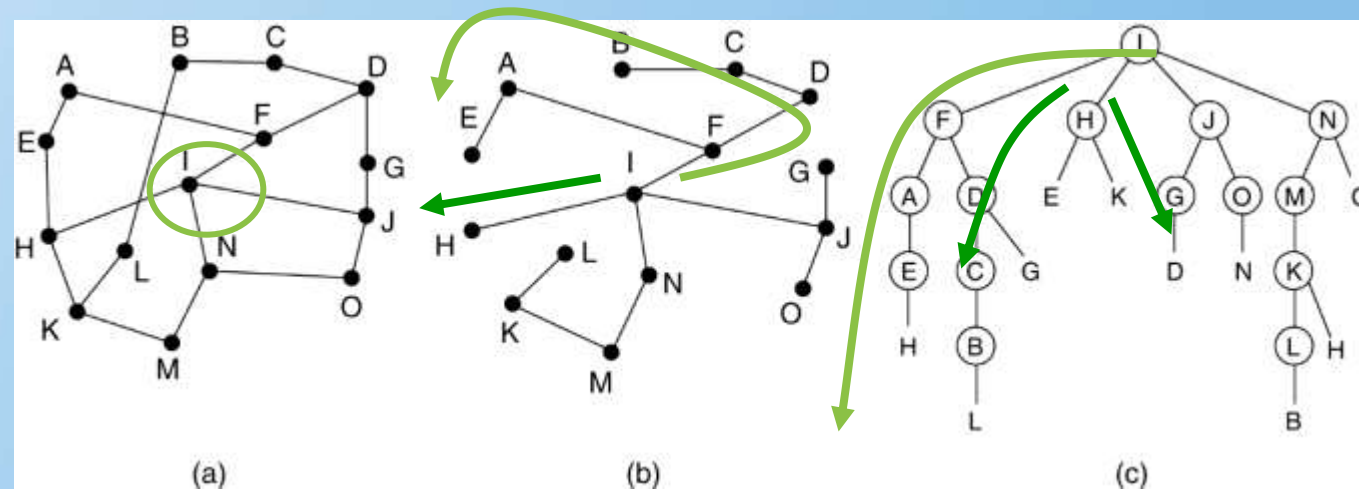
- 天气预报发布、股票行情更新、现场直播节目等

■广播路由实现的5种可能的方法：

- 给每个目标单播每一个分组
- 扩散法 (Flooding)
- 使用多目标路由 (multi-destination routing)
- 使用汇集树/生成树 (sink tree / spanning tree) 来引导分发分组
- 使用逆向路径转发来控制扩散 (flood)

逆向路径转发 P294

- 基本思想：当一个广播分组到达某个路由器的时候，如果它是从该路由器到广播源的通常线路上到达的，那么它被分发到所有的出口（除了来的那个口），否则被丢弃。（RPF检查）

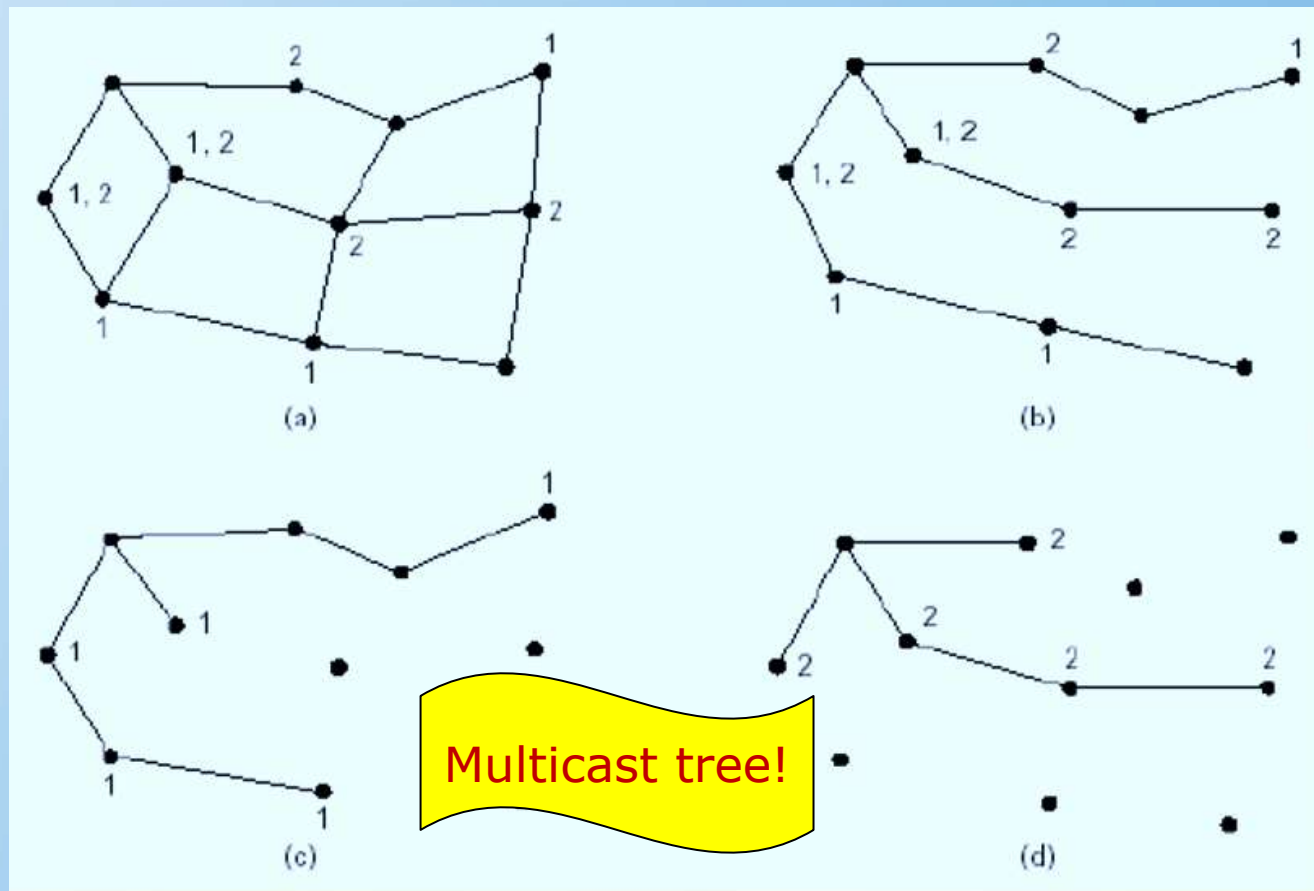


多播/组播路由 (multicast) P297

- IP支持组播，使用 D 类地址
- 每个 D 类地址标识了一组主机
 - 可以有 28 地址用来表示组，所有 2^{28} 个组(224~239)
- IP组播的重要组成：
 - 成员管理 (IGMP/MLD)
 - 组播路由表 (DM/SM)
- IP组播必须要有特别的组播路由器的参与才能实现
 - 应用层组播 (Application-layer multicast)

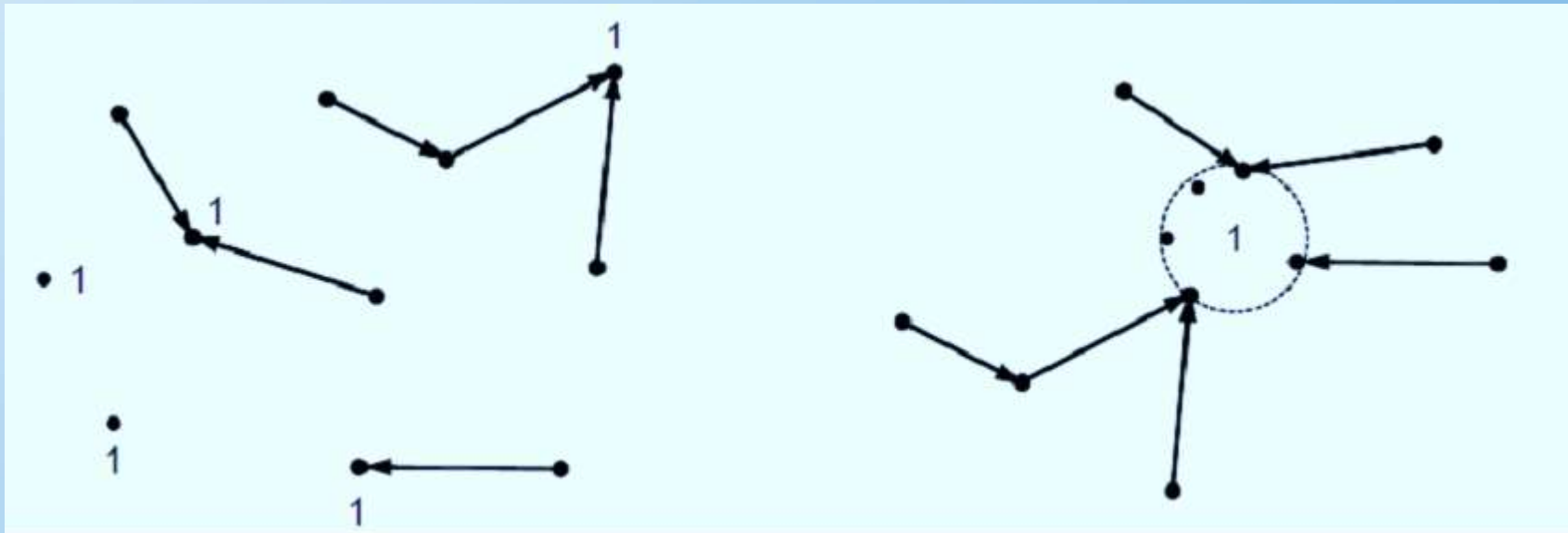
组播路由 P297

■ 组播树



选播/任播路由^{P299}

- 目的是一组节点，只需要发送到最近的那个。
- 典型应用：DNS



新增：软件定义网络SDN（P333）

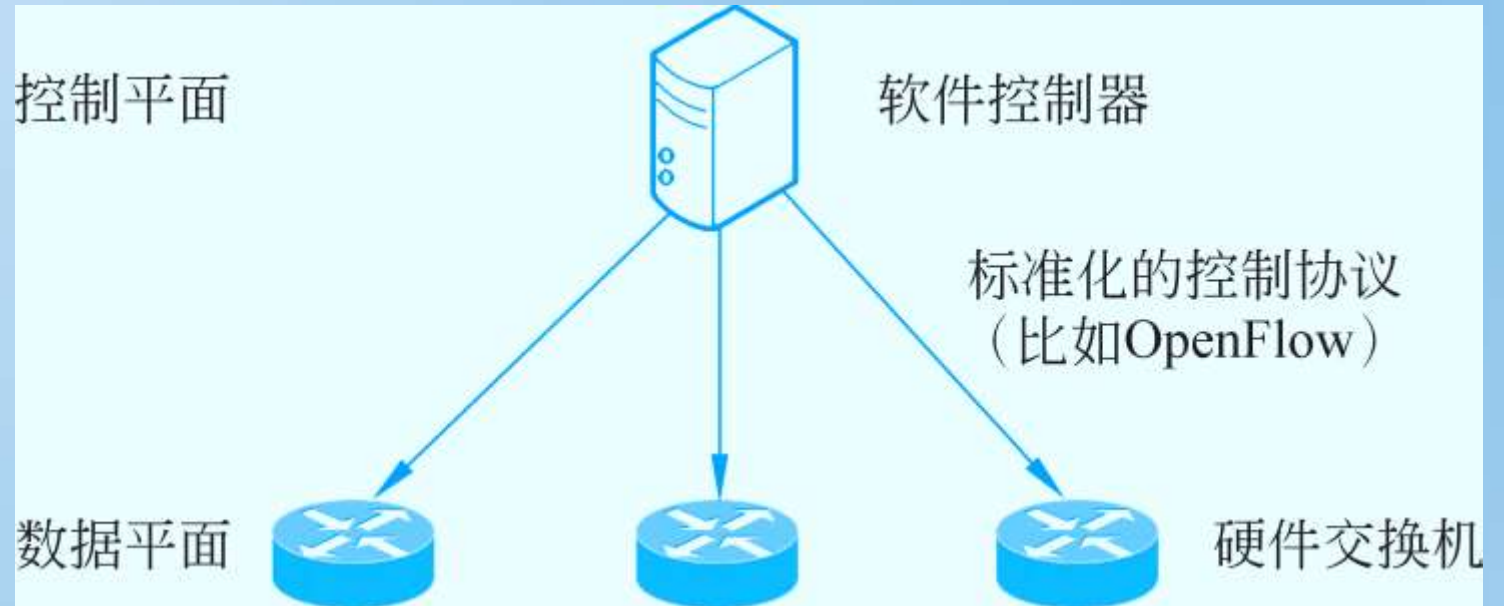
■ SDN之前，路由决策和转发绑定在路由器（硬件）上

■ SDN

□ 集中控制

□ 决策和转发分离

□ 由软件定义路由决策



小结路由

■ 链路状态算法

- 5步

- 问题和解决的办法

■ OSPF

- 5种消息类型

- DR 选举

- OSPF 运作(OSPF路由器的状态变化)

■ BGP

■ 其它路由算法

Thank you all!

